UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE TECNOLOGIA

ESCOLA POLITÉCNICA

Trabalho Parte 1

Big Data
2026.1
Rio de Janeiro, 2026

Alunos

Thiago Moutinho de Carvalho Maksoud DRE 119048139

Thomas Cardoso de Miranda DRE 122050797

Yan Lukas Willian Tavares DRE 124341835

Link Github:
https://github.com/thomascard2004/EEL890-big-data

1. Introdução e Objetivo

O presente documento detalha o projeto do banco de dados relacional (nível conceitual, lógico e físico) para o sistema transacional de uma das empresas de locação de veículos pertencente a um novo consórcio de compartilhamento de pátios.

O objetivo desta etapa é modelar o núcleo operacional do negócio, garantindo a integridade dos dados desde o cadastro de clientes e reserva de frota até o controle de avarias e faturamento. Sistemas auxiliares (RH, Compras) foram delimitados fora do escopo, focando exclusivamente na geração de um esquema transacional robusto que servirá como base confiável para a futura extração (ETL), construção do Data Warehouse (DW) e modelagem preditiva (Cadeia de Markov).

2. Decisões Arquiteturais e Justificativas de Modelagem

Para suportar as regras de negócio complexas da locadora de forma normalizada, as seguintes decisões estruturais foram implementadas no esquema relacional:

2.1. Desacoplamento entre Cliente (Pagador) e Motorista (Condutor)

- **Decisão:** Criação de entidades distintas para `Cliente` e `Motorista`. O `Cliente` concentra os dados de faturamento e identificação primária (podendo ser Pessoa Física ou Jurídica). O `Motorista` é referenciado ao cliente e concentra os dados de trânsito (CNH, validade).
- **Justificativa:** Esta separação é um requisito crítico para atender clientes corporativos (PJ), onde a empresa figura como a contratante financeira, mas diversos funcionários distintos atuam como condutores. A normalização evita redundância de dados de faturamento e preserva a rastreabilidade legal de quem estava na posse do veículo.

2.2. Separação de Entidades de Manutenção e Mídia do Veículo

- **Decisão:** Os atributos principais da frota estão na tabela `Veiculo` (placa, chassi, características técnicas e acessórios como cadeirinha ou bebê conforto). O histórico de conservação foi movido para `Prontuario_Veiculo`, e as imagens para `Foto_Veiculo`.

- **Justificativa:** Como o prontuário (pressão dos pneus, nível de óleo, revisões) e as fotos (para propaganda ou registro de avarias na devolução) possuem cardinalidade 1:N em relação ao veículo e crescem longitudinalmente com o tempo, isolá-los em tabelas dependentes impede inflar a tabela matriz da frota, otimizando o desempenho de consultas cotidianas de disponibilidade.

2.3. Flexibilidade do Subsistema de Reservas

- **Decisão:** A tabela `Reserva` foi projetada para aceitar tanto a alocação genérica por categoria (`ID_Grupo`) quanto a vinculação a um ativo específico (`ID_Veiculo_Especifico`).
- **Justificativa:** O fluxo padrão do negócio aluga a "categoria", permitindo à locadora gerenciar sua malha de disponibilidade. No entanto, clientes com necessidades de veículos adaptados ou perfis muito restritos podem entrar em uma fila de espera direcionada, exigindo que o sistema tenha a flexibilidade de travar um chassi específico já na etapa de reserva.

2.4. Modelagem Estratégica dos Pátios para o BI

- **Decisão:** A tabela `Patio` recebeu os atributos `Capacidade_Vagas` e, fundamentalmente, `Empresa_Dona`. Na tabela de `Locacao`, registram-se obrigatoriamente os pátios de saída, chegada prevista e chegada realizada.
- **Justificativa:** Esta é a fundação para a Parte 2 do projeto. A identificação prévia de qual empresa é dona do pátio permitirá ao Data Warehouse agrupar a frota por origem de forma imediata. Além disso, o registro de "pátio de saída" e "pátio de chegada" no contrato de locação viabiliza matematicamente o cálculo da matriz estocástica (Cadeia de Markov) de transição de frota entre os seis polos associados.

2.5. Escalabilidade através da Normalização de Seguros (3NF)

- **Decisão:** Rejeitou-se a inclusão de tipos de seguro como atributos fixos na tabela de Locação. Em seu lugar, implementou-se uma estrutura dinâmica composta pelas tabelas `Seguro_Protecao` (Catálogo) e `Locacao_Seguro` (Associativa N:N).
- **Justificativa:** Esta abordagem garante que o sistema atenda à Terceira Forma Normal (3NF). Do ponto de vista de engenharia, permite que a locadora adicione novos tipos de proteções ou altere valores de mercado sem a necessidade de realizar modificações estruturais (`ALTER TABLE`) no esquema do banco de dados ou no código-fonte da aplicação. Além disso, permite um rastreio histórico preciso de quais seguros compuseram o ticket médio de cada contrato, facilitando auditorias e análises financeiras granulares.

Dicionário de Dados

1. Tabela: Patio

Responsável por registrar os pátios de locação compartilhados entre as empresas do consórcio.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Patio	INT	PK	Identificador único do pátio.
Nome_Localizacao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome descritivo do pátio (Ex: Galeão, Santos Dumont).
Capacidade_Vagas	INT	NOT NULL	Quantidade total de vagas para veículos no local.
Empresa_Dona	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da empresa associada proprietária do pátio físico.

2. Tabela: Grupo_Veiculo

Define as categorias comerciais de veículos, agrupando-os por classe e preço.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Grupo	INT	PK	Identificador único da categoria/grupo.

Nome_Categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome comercial (Ex: Econômico, SUV, Executivo).
Classe_Luxo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Classificação do nível de acessórios e luxo.
Valor_Diaria	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Custo base da diária de aluguel para esta categoria.

3. Tabela: Veiculo

Contém as especificações técnicas e o status atual de cada unidade da frota.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Veiculo	INT	PK	Identificador interno único do automóvel.
ID_Grupo	INT	FK, NOT NULL	Referência à categoria em Grupo_Veiculo.
Placa	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Placa de identificação legal do veículo.
Chassi	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Número do chassi para controle de integridade forense.
Marca	VARCHAR(50)	NOT NULL	Fabricante do veículo (Ex: Fiat, Toyota).
Modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modelo específico do automóvel.

Cor	VARCHAR(30)	NOT NULL	Cor predominante do veículo.
Ar_Condicionado	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se o veículo possui climatização.
Mecanizacao	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo de transmissão (Manual ou Automática).
Cadeirinha_Crianca	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Presença de acessório de retenção infantil.
Bebe_Conforto	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Presença de acessório de segurança para bebês.
Dimensoes	VARCHAR(100)	-	Medidas físicas (comprimento, largura, altura).
Status_Disponibilidade	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Disponível'	Estado (Disponível, Alugado ou Em Manutenção).

4. Tabela: Prontuario_Veiculo

Histórico de vistorias técnicas e estado de conservação mecânica dos ativos.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Prontuario	INT	PK	Identificador do registro de vistoria.

ID_Veiculo	INT	FK, NOT NULL	Referência ao veículo vistoriado.
Data_Registro	DATE	NOT NULL	Data em que a inspeção foi realizada.
Pressao_Pneus	VARCHAR(50)	-	Registro da calibragem dos pneus.
Nivel_Oleo	VARCHAR(50)	-	Verificação do estado/nível do óleo do motor.
Estado_Conservacao	TEXT	-	Descrição qualitativa da integridade do veículo.
Descricao_Revisoes	TEXT	-	Detalhamento de manutenções preventivas ou corretivas.

5. Tabela: Foto_Veiculo

Repositório de mídias fotográficas para catálogos e registros de danos.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Foto	INT	PK	Identificador único da imagem.
ID_Veiculo	INT	FK, NOT NULL	Referência ao veículo na foto.
URL_Foto	VARCHAR(255)	NOT NULL	Link ou caminho do arquivo da imagem.

Tipo_Foto	VARCHAR(50)	-	Finalidade (Ex: Propaganda, Vistoria Saída, Vistoria Chegada).

6. Tabela: Cliente

Dados cadastrais do responsável financeiro pela locação (PF ou PJ).

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Cliente	INT	PK	Identificador único do cliente.
Tipo_Cliente	CHAR(2)	NOT NULL	Classificação: 'PF' (Pessoa Física) ou 'PJ' (Pessoa Jurídica).
Nome_Razao_Social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo ou Razão Social da empresa.
CPF_CNPJ	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Documento oficial de identificação fiscal.
Endereco_Completo	TEXT	-	Logradouro completo para faturamento e contrato.
Dados_Cobranca	TEXT	-	Informações de pagamento (Ex: Cartão, Faturamento).

7. Tabela: Motorista

Cadastro dos indivíduos habilitados que realizarão a condução física.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição

ID_Motorista	**INT**	**PK**	**Identificador único do condutor.**
ID_Cliente	**INT**	**FK, NOT NULL**	**Cliente ao qual este motorista está associado.**
Nome_Condutor	**VARCHAR(150)**	**NOT NULL**	**Nome completo do motorista autorizado.**
Numero_CNH	**VARCHAR(20)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Número do registro da Carteira Nacional de Habilitação.**
Categoria_Habilitacao	**VARCHAR(5)**	**NOT NULL**	**Categoria da licença (Ex: A, B, C, D).**
Data_Expiracao_CNH	**DATE**	**NOT NULL**	**Data de validade da CNH do condutor.**

8. Tabela: Reserva

Gerencia a intenção de locação e garante a disponibilidade em janelas futuras.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Reserva	**INT**	**PK**	**Identificador único do agendamento.**
ID_Cliente	**INT**	**FK, NOT NULL**	**Referência ao cliente solicitante.**

ID_Grupo	INT	FK	Categoria solicitada (Opcional se houver veículo específico).
ID_Veiculo_Especifico	INT	FK	Chassi travado para a reserva (Opcional).
ID_Patio_Retirada	INT	FK, NOT NULL	Pátio onde o cliente pretende buscar o veículo.
Data_Hora_Solicitacao	TIMESTAMP	NOT NULL	Carimbo de data/hora em que a reserva foi criada.
Data_Hora_Retirada_Prevista	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora agendada para o check-out.
Data_Hora_Devolucao_Previsto	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora agendada para o check-in.
Status_Reserva	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Confirmada'	Situação (Confirmada, Cancelada ou Concluída).

9. Tabela: Seguro_Protecao

Catálogo de serviços de seguro e proteções adicionais.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Seguro	INT	PK	Identificador único da cobertura.
Descricao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da proteção (Ex: Proteção Vidros, Furto).
Valor_Diario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Custo adicional cobrado por dia de cobertura.

10. Tabela: Locacao

Efetivação do contrato, controle de prazos reais e faturamento final.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Locacao	INT	PK	Identificador único do contrato de aluguel.
ID_Reserva	INT	FK	Vínculo com a reserva de origem (se houver).
ID_Motorista	INT	FK, NOT NULL	Condutor que realizou a retirada do automóvel.
ID_Veiculo	INT	FK, NOT NULL	Unidade física retirada para o contrato.

ID_Patio_Saida	**INT**	**FK, NOT NULL**	**Pátio onde ocorreu o check-out.**
ID_Patio_Chegada_Prevista	**INT**	**FK, NOT NULL**	**Pátio originalmente combinado para devolução.**
ID_Patio_Chegada_Realizada	**INT**	**FK**	**Pátio onde o carro foi efetivamente entregue.**
Data_Hora_Retirada	**TIMESTAMP**	**NOT NULL**	**Momento real de saída do veículo.**
Data_Hora_Devolucao_Realizada	**TIMESTAMP**	**-**	**Momento real de entrega do veículo.**
Estado_Veiculo_Entrega	**TEXT**	**-**	**Observações da vistoria de saída.**
Estado_Veiculo_Devolucao	**TEXT**	**-**	**Observações da vistoria de chegada.**
Valor_Inicial	**DECIMAL(10,2)**	**-**	**Estimativa financeira na abertura do contrato.**

Valor_Final	**DECIMAL(10,2)**	**-**	**Valor total faturado (após seguros e multas).**

11. Tabela: Locacao_Seguro

Tabela associativa que permite a contratação de múltiplos seguros em um único contrato (N:N).

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ID_Locacao	**INT**	**PK, FK**	**Referência à locação contratada.**
ID_Seguro	**INT**	**PK, FK**	**Referência ao tipo de seguro adicionado.**